MODUL 3 ENTERPRISE ARCHITECTURE
PERANCANGAN ARSITEKTUR UNTUK SISTEM INFORMASI

Laporan ini disusun untuk memenuhi nilai Tugas mata kuliah, Arsitektur Enterprise

Dosen Pengampu, Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Adellita Meliana Putri – 20240803047

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 3: TOGAF ADM dan Architecture Vision

A. Tujuan

1. Memahami konsep TOGAF ADM sebagai pendekatan untuk mengembangkan arsitektur enterprise secara terstruktur.
2. Menentukan ruang lingkup arsitektur berdasarkan studi kasus BPJS Ketenagakerjaan dengan fokus pada layanan digital JMO.
3. Merumuskan prinsip arsitektur yang mendukung pengelolaan data, layanan digital, perlindungan data pribadi, dan peningkatan kualitas layanan.
4. Menyusun Architecture Vision dan Value Proposition sebagai gambaran arah arsitektur yang ingin dicapai.
5. Mengidentifikasi risiko awal dalam pengembangan arsitektur beserta kemungkinan dampak dan mitigasinya.

B. Hasil Kerja

1. Ruang lingkup arsitektur

Unit organisasi: BPJS Ketenagakerjaan, dengan fokus pada layanan digital Jamsostek Mobile (JMO).

Horizon waktu: 2022 – 2026, mengacupada periode roadmap dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2024. Periode ini merupakan acuan dokumen resmi yang digunakan, bukan penetapan periode arsitektur baru.

Tingkat detail: Konseptual, mencakup tujuan layanan, prinsip arsitektur, dan kebutuhan awal.

Fokus utama: Layanan digital JMO, pengelolaan informasi peserta, perlindungan data pribadi, dan peningkatan kualitas layanan.

2. Merumuskakn Prinsip Arsitektur

Prinsip arsitektur berikut dirumuskan berdasarkan layanan dan kebijakan yang dipublikasikan BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip ini merupakan hasil analisis untuk keperluan praktikum.

Tabel 3. 1 Prinsip Arsitektur

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data sebagai Aset Bersama	Informasi peserta perlu dikelola secara konsisten sesuai kebutuhan layanan dan kewenangan yang berlaku	JMO menggunakan data kepersertaan untuk menyediakan informasi dan layanan kepada peserta.	Pengelolaan dan pembaruan data perlu mendukung ketepatan informasi kepesertaan
Layanan Digital Terpadu	Layanan digital perlu mendukung akses peserta terhadap informasi dan layanan BPJS Ketenagakerjaan	JMO menyediakan berbagai fitur, seperti pendaftaran, pembayaran, pengecekan saldo, klaim, dan pengaduan.	Pengembangan layanan perlu memperhatikan keterhubungan fungsi dan kemudahan akses peserta.
Keakuratan Data Peserta	Data peserta perlu dijaga agar sesuai dengan informasi yang digunakan dalam proses pelayanan.	BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fitur pengkinian data dan validasi data melalui JMO.	Perlu mendukung pembaruan dan validasi data peserta.
Perlindungan Data Pribadi	Penggunaan dan penyimpanan data pribadi harus memperhatikan kebijakan perlindungan data yang berlaku.	Kebijakan Privasi JMO menjelaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan data pribadi pengguna.	Pengelolaan layanan perlu memperhatikan hak akses, penggunaan, dan perlindungan data pribadi.
Peningkatan Kualitas Layanan	Pengembangan layanan perlu diarahkan untuk mempermudah peserta memperoleh informasi dan menggunakan layanan.	Peningkatan kualitas layanan merupakan salah satu fokus strategis BPJS Ketenagakerjaan.	Evaluasi pengembangan layanan perlu memperhatikan kebutuhan dan pengalaman peserta.

3. Architecture Vision dan Value Proposition

3.1.Architecture Vision dan Statement

Arsitektur perusahaan BPJS Ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan digitalisasi janminan social sesuai dengan strategi organisasi yang dipublikasikan. Melalui pengembangan layanan digital seperti JMO, oeserta diharapkan dapat memperoleh informasi dan mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih mudah, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

3.2.Value Proposition

Nilai yang ingin didukung melalui arsitektur tersebut melliputi:

1. **Kemudahan akses layanan,** berdasarkan tersedianya berbagai layanan peserta melalui JMO.
2. **Kemudahan memperoleh informasi,** melalui fitur informasi program dan kepesertaan.
3. **Kemudahan proses layanan,** melalui fitur digital seperti pembayaran dan pengajuan klaim.
4. **Perlindungan data pribadi,** berdasarkan kebijakan privasi JMO.
5. **Peningkatan kualitas pelayanan,** sesuai dengan fokus strategis yang dicantumkan dalam laporan resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian ini merupakan perumusan visi target dan nilai yang diharapkan berdasarkan informasi resmi, bukan kutipan visi arsitektur yang sudah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Mengidentifikasi Risiko Awal dan Mitigasinya

Risiko berikut disusun sebagai analisis awal berdasarkan layanan digital dan kebijakan yang dipublikasikan BPJS Ketenagakerjaan. Situs resmi yang digunakan tidak dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa risiko berikut merupakan hasil penilaian risiko internal BPJS.

Tabel 3. 2 Risiko Awal

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi
Data peserta yang digunakan dalam layanan tidak sesuai atau belum diperbarui.	Sedang (S)	Tinggi (T)	Mengacu pada mekanisme pengkinian dan validasi data yang tersedia pada JMO.
Peserta mengalami kendala saat mengakses layanan digital.	Sedang (S)	Sedang (S)	Mengacu pada kanal layanan dan pengaduan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.
Data pribadi pengguna disalahgunakan atau diakses tanpa kewenangan.	Rendah (R)	Tinggi (T)	Mengacu pada kebijakan perlindungan data pribadi dan ketentuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi JMO.
Peserta mengalami kesulitan memahami proses penggunaan layanan digital.	Sedang (S)	Sedang (S)	Mengacu pada panduan penggunaan dan informasi layanan yang dipublikasikan pada situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Pengembangan layanan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta.	Sedang (S)	Tinggi (T)	Mengacu pada fokus strategis peningkatan kualitas layanan dan evaluasi kebutuhan pengguna.

5. *Statement of Architecture Work*

Statement of Architectur Work menjelaskan ruang lingkup, jadwal, sumber daya, dan kriteria keberhasilan pengerjaan arsitektur dalam praktikum.

a. Ruang Lingkup

Pekerjaan arsitektur berfokus pada analisis layanan digital JMO, meliputi penentuan ruang lingkup arsitektur, perumusan prinsip arsitektur, penyusunan *Architecture Vision*, identifikasi nilai yang dijanjikan, serta analisis risiko awal dan mitigasinya. Analisis menggunakan informasi public dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

b. Jadwal

Pertemuan	Materi	Kegiatan
1.	Modul 1: Pengantar Enterprise Architecture dan Analisis Organisasi	Mengenal konsep EA, menganalisis profil BPJS Ketenagakerjaan, mengidentifikasi visi, misi, tujuan strategis, dan stakeholder.
2.	Modul 2: Zachman Framework	Memahami Zachman Framework dan menyusun matriks Zachman berdasarkan studi kasus BPJS Ketenagakerjaan.
3.	Modul 3: TOGAF ADM dan Architecture Vision	Menentukan ruang lingkup arsitektur, menyusun prinsip arsitektur, membuat pernyataan visi, mengidentifikasi risiko, dan menyusun Statement of Architecture Work.
4.	Modul 4: Pengenalan Archimate dan Aplikasi Archi	Mengenal notasi ArchiMate dan menggunakan aplikasi Archi untuk membuat model arsitektur dasar.
5.	Modul 5: Arsitektur Bisnis (Fase B)	Mengidentifikasi kapabilitas bisnis, menyusun capability map, value stream, dan model proses bisnis menggunakan BPMN.
6.	Modul 6: Arsitektur Data (Fase C-1)	Mengidentifikasi kebutuhan data, membuat entity catalog, menyusun

		ERD, dan membuat matriks CRUD.
7.	Modul 7: Arsitektur Aplikasi (Fase C-2)	Mengidentifikasi aplikasi yang digunakan, menyusun application portfolio, dan membuat matriks interaksi aplikasi.
8.	Modul 8: Arsitektur Teknologi (Fase D)	Mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan menyusun technology catalog serta diagram infrastruktur.
9.	Modul 9: Gap Analysis, Opportunities, dan Roadmap Migrasi (Fase E-F)	Membandingkan kondisi arsitektur saat ini dengan kondisi yang diharapkan, menyusun gap matrix, dan membuat migration roadmap.
10.	Modul 10: Tata Kelola Arsitektur (Fase G-H)	Mempelajari implementasi arsitektur, pengelolaan perubahan, dan tata kelola arsitektur sesuai materi modul.
11.	Modul 11: Enterprise Archimate Planning (EAP) – Spewak	Memahami EAP dan menyusun perencanaan arsitektur berbasis kebutuhan data organisasi.
12.	Modul 12: Departement of Defense Architecture Framework (DoDAF)	Mengenal DoDAF dan menyusun viewpoint yang sesuai dengan studi kasus.
13.	COBIT 19: Tata Kelola dan Manajemen TI Enterprise	Mempelajari tata kelola TI, menyusun goals cascade, melakukan penilaian kapabilitas, dan membuat RACI chart.
14.	PROYEK AKHIR	Meninjau hasil praktikum pertemuan 1–13, memeriksa keterkaitan antarartefak arsitektur, dan memperbaiki bagian yang belum konsisten.

c. Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan meliputi Modul Praktikum Enterprise Architecture, situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, informasi aplikasi JMO, Kbeijakan Privasi JMO, Laporan Tahunan

Terintegrasi 2024, Laptop, aplikasi pengolah kata. Proyek ini dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi, melakukan analisis, Menyusun model arsitektur, and menyelesaikan laporan proyek.

d. Kriteria Keberhasilan

Pekerjaan dinyatakan berhasil apabila ruang lingkup arsitektur telah ditentukan, minimal lima prinsip arsitektur disusun dengan format nama, pernyataan, rasional, dan implikasi, *Architecture Vision Statement* terdiri dari atas 2 – 3 kalimat, *value proposition* dijelaskan, serta minimal lima risiko awal beserta kemungkinan, dampak, dan mitigasinya dicantumkan. Seluruh hasil disusun secara sistematis dan didukung sumber resmi untuk informasi factual. Estimasi analitis kelompok harus dibedakan dari data resmi organisasi.

B. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Requirements Management berada di tengan diagram ADM?

Requirements Management berada di tengah diagram ADM karena kebutuhan harus dikelola secara berkelanjutan selama seluruh fase pengembangan arsitektur. Kebutuhan menjadi masukan dan acuan untuk memastikan hasil arsitektur tetap sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

2. Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaanya.

Contoh prinsip yang baik adalah “Data peserta perlu dikelola secara akurat dan dilindungi sesuai kebijakan yang berlaku.” Prinsip ini memiliki arah yang jelas dan relevan dengan pengelolaan layanan digital.

Contoh prinsip yang buruk adalah “Sistem harus dibuat sebaik munngkin.” Peryataan ini terlalu umum, tidak memiliki pedoman yang jelas, dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Perbedaanya terletak pada kejelasan, relevansi, dan kemudahan penerapan prinsip tersebut.

3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?

Jika Fase A (*Architecture Vision)* dilewati, tujuan, ruang lingkup, kebutuhan pemangku kepentingan, dan nilai yang ingin dicapai berisiko tidak dirumuskan dengan jelas. Akibatnya, pengembangan arsitektur dapat kehilangan arah dan hasilnya berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 3, dapat disimpulkan bahwa TOGAF ADM membantu menyusun perencanaan arsitektur enterprise secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada studi kasus BPJS Ketenagakerjaan, ruang lingkup arsitektur difokuskan pada layanan digital JMO, terutama dalam mendukung kemudahan akses layanan dan pengelolaan informasi peserta. Penyusunan prinsip arsitektur, Architecture Vision, dan Value Proposition memberikan gambaran mengenai arah pengembangan arsitektur yang diharapkan. Selain itu, identifikasi risiko awal membantu mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti ketepatan data peserta, akses layanan digital, dan perlindungan data pribadi.